User
(from Domain Model)

PT

Athlete

1

1

Exercise
(from Domain Model)

«interface»
WorkoutActivity

0..*

Exercise

1

«interface»
Reps

0..*

TrainingPlan
(from Domain Model)

0..*

TrainingPlan

- name: string
- description: string

+ getTotalWeeks(): int
+ getEndDate(startDate: LocalDate): LocalDate
+ isConfigured(): bool

1

isConfigured è vera se la scheda ha almeno un blocco, ogni blocco ha almeno una sessione e ogni sessione ha almeno un'attività.

1

0..*

MonthlyBlock

- weeksCount: int = 4

+ canAddSession(): bool

1

1..7

TrainingSession

+ getTotalVolume(): int

0..1

1

0..*

PlanAssignment

- startDate: LocalDate
- /endDate: LocalDate
- status: AssignmentStatus

+ canMoveTo(newStart: LocalDate): bool
+ moveTo(newStart: LocalDate)
+ isActive(today: LocalDate): bool
+ getPeriodState(today: LocalDate): PeriodState
+ overlaps(startDate: LocalDate, endDate: LocalDate): bool
+ computeEndDate(plan: TrainingPlan, startDate: LocalDate): LocalDate

0..*

1

«enumeration»
AssignmentStatus

Draft
Confirmed

«enumeration»
PeriodState

Scheduled
InProgress
Finished

isActive restituisce True se status è Confirmed e getPeriodState restituisce InProgress

overlaps è vera solo se l'assegnazione è Confirmed e il suo intervallo interseca quello dato, estremi compresi. Due intervalli contigui non si sovrappongono. canMoveTo e moveTo sono ammesse solo in Draft

1..*

Week

+ weekNumber: int
+ /startDate: LocalDate
+ /endDate: LocalDate

+ isCurrent(today: LocalDate): bool
+ isEditable(): bool
+ hasCustomizations(): bool
+ getMonthlyBlock(): MonthlyBlock

Un PlanAssignment ha una Week per ogni week della sua TrainingPlan

startDate = planAssignment.startDate + (weekNumber - 1) * 7
endDate = planAssignment.startDate + (weekNumber * 7) - 1

Vera se la PlanAssignment è Confirmed e endDate >= today

Il blocco che contiene la settimana. Si ricava da weekNumber sommando i weeksCount dei blocchi della scheda, nell'ordine.

1

0..*

AssignedExercise

- weight: Weight[0..1]
- weightCustomized: Weight[0..1]
- customRestTime: Duration[0..1]
- /isCustomized: bool

+ getEffectiveWeight(): Weight[0..1]
+ getEffectiveReps(): Reps[1..*]
+ getEffectiveRestTime(): Duration
+ getSets(): int
+ getTotalLoad(): Weight
+ customize(weight: Weight, reps: Reps[1..*], restTime: Duration)
+ resetCustomization()

0..*

0..*

0..1

In una week c'è al più un AssignedExercise per ogni Exercise.

Il valore effettivo è l'override, se presente. Altrimenti è il base: `weight` per il peso, `Exercise.reps` ed `Exercise.restTime` per serie e recupero.
`customize` salva un override solo per i valori diversi dal base.
`/isCustomized` è vero se almeno un override è presente.
`resetCustomization` cancella tutti gli override."

ValueType
(from Domain Model)

«dataType»
Weight